

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH
SAKIT (SIMRS) TEREKULASI

Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit



Mata Kuliah: Manajemen Proyek Sistem Informasi (MPSI)

Tanggal Penyusunan: 20 Juli 2026

Disusun oleh:

Raihan Isad 20240803024

SISTEM INFORMASI
ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK	1
Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit	1
DAFTAR ISI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
2. ISI	4
2.1. Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case	4
2.2. Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja	8
2.3. Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi	12
2.4. Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas	14
2.5. Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan.....	16
2.6. Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan	18
2.7. Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan	20
DAFTAR PUSTAKA	22
3. LAMPIRAN	23
Lampiran 1: Rincian Anggaran Finansial Definitif.....	23
Lampiran 2: Struktur Jaringan Kerja Jalur Kritis (84 Hari Kerja).....	23
Lampiran 3: Format Formulir Lessons Learned	23

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh rumah sakit di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, wajib memiliki dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan platform nasional SATUSEHAT Kemenkes RI. Rumah Sakit Hanspital merupakan institusi pelayanan kesehatan tipe B dengan kapasitas 300 tempat tidur yang saat ini operasionalnya masih mengelola data pasien secara manual serta menggunakan sistem legacy yang terfragmentasi dan usang. Sistem saat ini tidak saling terhubung antar departemen, memicu tingginya risiko duplikasi data, kesalahan dokumentasi klinis, serta inefisiensi alur pelayanan pasien secara keseluruhan.

Studi dan penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi SIMRS yang ideal dan kokoh terbukti dapat meminimalkan kesalahan dokumentasi, khususnya dalam pencatatan diagnosis penyakit serta berkas klaim BPJS Kesehatan. Hal ini sangat penting guna menekan potensi kebocoran pendapatan atau kerugian finansial rumah sakit akibat human error. Selain itu, digitalisasi Rekam Medis Elektronik (RME) dan integrasi wajib ke platform SATUSEHAT menjadi keniscayaan mutlak untuk meningkatkan interoperabilitas data kesehatan nasional, efisiensi waktu layanan, serta standardisasi data klinis komprehensif.

Proyek ini diinisiasi untuk mengimplementasikan sistem aplikasi SIMRS terintegrasi yang mencakup modul pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, penjadwalan poliklinik, kefarmasian, laboratorium, radiologi, billing sistem, hingga modul klaim asuransi. Seluruh arsitektur akan dihubungkan secara real-time ke ekosistem SATUSEHAT. Proyek strategis ini direncanakan berjalan dengan total linimasa makro selama 24 minggu dengan alokasi total pagu anggaran sebesar Rp 4.500.000.000.

2. ISI

2.1. Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)

Aspek Proyek	Keterangan Detail
Nama Proyek	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Regulasional
Sponsor Utama	Direktur Utama RS Hanspital
Manajer Proyek	Raihan Isad
Tanggal Otorisasi	1 Agustus 2026
Tujuan Strategis	1. Mewujudkan ekosistem rekam medis elektronik terintegrasi sesuai amanat Permenkes No. 24 Tahun 2022. 2. Meningkatkan efisiensi tata kelola operasional rumah sakit melalui otomatisasi administrasi dan klinis. 3. Menghubungkan interoperabilitas data kesehatan lokal dengan platform nasional SATUSEHAT Kemenkes. 4. Meningkatkan akurasi berkas klaim BPJS untuk mengeliminasi kebocoran pendapatan akibat kesalahan input. 5. Mendorong transformasi digital berkelanjutan menuju rumah sakit berbasis paperless.
Ruang Lingkup Makro	* Kustomisasi dan deployment 7 modul fungsional utama SIMRS. * Pengembangan jembatan integrasi (API) ke platform SATUSEHAT Kemenkes. * Proses migrasi database rekam medis pasien dari arsitektur sistem legacy. * Penyelenggaraan program pelatihan aplikasi untuk seluruh staf medis, paramedis, dan administrasi. * Pengadaan dan instalasi infrastruktur TI pendukung (hardware server, jaringan, keamanan cyber). * Uji coba fungsional komprehensif, simulasi beban, dan cutover deployment sistem.
Batasan Eksplisit	* Proyek menggunakan solusi produk vendor SIMRS yang telah teruji, bukan membangun kode software dari nol. * Tidak mencakup penggantian perangkat keras peralatan medis fisik rumah sakit. * Tidak memfasilitasi integrasi eksternal ke asuransi swasta luar negeri di luar koridor platform utama. * Pengembangan aplikasi mobile mandiri untuk pasien ditunda dan dialokasikan untuk fase proyek berikutnya.

Aspek Proyek	Keterangan Detail
Estimasi Durasi	Total linimasa makro proyek ditetapkan selama 24 minggu (termasuk fase persiapan, pengadaan logistik, dan pendampingan stabilitas pasca go-live) berbasis 6 hari kerja per minggu.
Faktor Sukses Kunci	1. Komitmen penuh dan dukungan aktif dari jajaran manajemen puncak serta direksi. 2. Keterlibatan dan penerimaan adaptif dari para dokter, perawat, serta staf operasional administrasi. 3. Kualitas, validitas, dan kebersihan data hasil ekstraksi migrasi database lama. 4. Efektivitas program pelatihan kompetensi pengguna sebelum tanggal peresmian go-live. 5. Kecepatan performa response time aplikasi yang stabil sesuai standar mutu klinis.

Rincian Anggaran Finansial Proyek (Sinkronisasi Matematis):

- Lisensi Perangkat Lunak SIMRS Core: Rp 1.200.000.000
- Infrastruktur TI Fungsional (Server, Jaringan, Security): Rp 800.000.000
- Pengembangan & Kustomisasi Modul Aplikasi: Rp 800.000.000
- Manajemen Ekstraksi & Migrasi Data Database: Rp 250.000.000
- Pelatihan Pengguna & Tata Kelola Perubahan (Change Management): Rp 375.000.000
- Jasa Manajemen Proyek & Konsultan Eksternal: Rp 400.000.000
- Anggaran Kontingensi Risiko Proyek (15% dari Total Pagu): Rp 675.000.000
- **Total Alokasi Anggaran Investasi: Rp 4.500.000.000**

Risiko Utama Tingkat Tinggi:

- **R-01:** Resistensi adaptasi dari kelompok staf medis terhadap alur kerja baru yang diatur oleh sistem komputerisasi.
- **R-02:** Kegagalan skrip ETL saat pemindahan database lama yang memicu kerusakan atau hilangnya data rekam medis.
- **R-03:** Keterlambatan pengiriman logistik perangkat server utama dari pihak vendor akibat kendala rantai pasok.
- **R-04:** Ketidakpatuhan arsitektur teknis buatan terhadap dinamika regulasi spesifikasi API SATUSEHAT.

Wewenang Manajer Proyek:

- Mengelola dan mengalokasikan penggunaan dana operasional proyek secara mandiri hingga variasi deviasi maksimal 10%.
- Menyusun komposisi, merekrut, serta menugaskan anggota tim internal proyek berkoordinasi dengan divisi HRD.
- Mengambil keputusan eksekutif harian terkait penyesuaian jadwal tugas dan penempatan sumber daya manusia.
- Menyetujui dan menandatangani berkas permohonan perubahan lingkup berkategori minor (minor change request).
- Menyampaikan pelaporan berkala secara langsung kepada Sponsor Utama Proyek dan Steering Committee.

A.2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Estimasi Potensi Manfaat Nyata (Tangible Cash Inflow) per Tahun:

- Penghematan anggaran pengadaan logistik kertas dan ATK: Rp 120.000.000
- Reduksi inefisiensi alokasi tenaga administratif operasional: Rp 240.000.000
- Pencegahan penolakan berkas klaim BPJS akibat human error: Rp 500.000.000
- Efisiensi konversi durasi waktu pelayanan administrasi pasien: Rp 180.000.000
- **Total Estimasi Manfaat Nyata Tahunan: Rp 1.040.000.000**

Estimasi Perhitungan Indikator Finansial:

Total Investasi Awal Proyek ditetapkan sebesar Rp 4.500.000.000. Nilai Manfaat Bersih Tahunan dihitung dari Total Manfaat Nyata dikurangi alokasi Biaya Pemeliharaan Tahunan (OpEx) sistem: $\text{Rp } 1.040.000.000 - \text{Rp } 675.000.000 = \text{Rp } 365.000.000$ per tahun. Berdasarkan nilai manfaat nyata kas masuk secara konservatif, diperoleh nilai *Payback Period* selama 12,3 tahun, dengan tingkat *Return on Investment (ROI)* periode 5 tahun sebesar -34%. Meskipun indikator ROI bernilai negatif jika hanya mengukur arus kas nyata langsung, investasi ini dinyatakan sangat layak dan direkomendasikan untuk segera dieksekusi mengingat proyek ini membawa nilai manfaat tidak nyata (intangible) yang sangat kritikal, yaitu pemenuhan mandat hukum nasional, proteksi terhadap klaim BPJS, peningkatan keselamatan pasien, serta peningkatan reputasi mutu layanan rumah sakit.

A.3. Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan secara saksama menggunakan matriks tingkat pengaruh (Power) dan tingkat kepentingan (Interest) guna merumuskan strategi komunikasi yang tepat:

- **Kuadran A (High Power, Low Interest - Keep Satisfied):** Perwakilan Manajemen Asuransi Komersial Eksternal, Komite Etik Kedokteran Rumah Sakit.

- **Kuadran B (High Power, High Interest - Manage Closely):** Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medis, CIO (Kepala IT), Vendor Penyedia SIMRS, Dinas Kesehatan Setempat, serta Kepala Rekam Medis, Kepala Farmasi, dan Kepala Laboratorium (Koreksi: Dipindahkan ke kuadran ini karena operasional dan workflow harian departemen mereka bertransformasi total akibat digitalisasi).
- **Kuadran C (Low Power, High Interest - Keep Informed):** Staf Administrasi Pendaftaran, Dokter Spesialis/Umum, Perawat Pelaksana, dan Staf Keuangan (Finance).
- **Kuadran D (Low Power, Low Interest - Monitor):** Pasien Rawat Jalan/Inap serta Keluarga Pasien.

2.2. Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja

B.1. Work Breakdown Structure (WBS)

Berikut susunan dekomposisi hierarki rincian kerja (WBS) proyek SIMRS hingga tingkatan Work Package:

Kode WBS	Deliverable / Rincian Paket Kerja (Work Package)
1.0	Manajemen Proyek
1.1	Inisiasi Proyek (Penyusunan Charter, Analisis Stakeholder, Rapat Kick-off)
1.2	Perencanaan Terintegrasi (Penyusunan PMP, Perencanaan Risiko, Manajemen Komunikasi)
1.3	Monitoring & Pengendalian (Status Report Mingguan, Pertemuan Steering, Mekanisme Change Control)
1.4	Penutupan Proyek (Closure Report, Dokumen Lessons Learned, Serah Terima Handover)
2.0	Persiapan Infrastruktur TI Pendukung
2.1	Analisis Kebutuhan Fisik Infrastruktur & Topologi Jaringan Server
2.2	Proses Pengadaan Perangkat (Penyusunan RFP, Evaluasi Dokumen Vendor, Eksekusi Pembelian)
2.3	Instalasi Fisik & Konfigurasi Teknis (Server Utama, Jaringan Intranet, Arsitektur Database)
3.0	Pengembangan & Kustomisasi Sistem SIMRS
3.1	Analisis Detail Kebutuhan Fungsional Alur Klinis Rumah Sakit
3.2	Konfigurasi Komponen Modul Inti (Pendaftaran Pasien, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poliklinik)
3.3	Konfigurasi Komponen Modul Penunjang (Kefarmasian, Laboratorium Klinis, Radiologi)
3.4	Konfigurasi Komponen Modul Administratif (Sistem Billing Kasir, Modul Pelaporan Manajemen)
3.5	Pengembangan Pemrograman Integrasi API Sambungan Platform SATUSEHAT
4.0	Tata Kelola Migrasi Data Database
4.1	Analisis Struktur Sumber Data Asal & Audit Higienitas Kualitas Data Legacy
4.2	Persiapan Teknis Migrasi (Pemetaan Kolom Data, Pembersihan Data Sampah, Pembuatan Skrip ETL)

Kode WBS	Deliverable / Rincian Paket Kerja (Work Package)
4.3	Eksekusi Validasi Migrasi (Latihan Migrasi Staging, Validasi Sampel, Produksi Cutover)
5.0	Pengujian Kualitas Sistem (Testing)
5.1	Pelaksanaan Unit Testing Komponen Kode
5.2	Pelaksanaan Integration Testing Antar Modul
5.3	Pelaksanaan System Testing menyeluruh (Fungsionalitas, Stress Performa, Audit Keamanan Cyber)
5.4	Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT) bersama User & Penandatanganan Dokumen Sign-off
6.0	Pelatihan Pengguna & Change Management
6.1	Analisis Kapasitas Kebutuhan Pelatihan Berdasarkan Kelompok Pengguna
6.2	Penyusunan Dokumen Materi (Buku Panduan, Pembuatan Video Tutorial, Buku Saku Operasional)
6.3	Eksekusi Pelatihan Praktis (Kelompok Super User, Dokter Spesialis, Perawat Pelaksana, Staf Admin)
6.4	Kampanye Komunikasi Perubahan (Sosialisasi Alur Kerja Baru, Operasional Desk Bantuan Helpdesk)
7.0	Deployment Sistem & Go-Live
7.1	Persiapan Akhir Dokumen Transisi (Cutover Plan Sheet, Prosedur Pembuatan Backup Data)
7.2	Eksekusi Peluncuran Sistem (Metode Pilot Unit, Evaluasi Kasus, Deklarasi Full Deployment)
7.3	Dukungan Teknis Pasca Go-Live (Pendampingan Posko War Room, Layanan Helpdesk Lapangan)

B.2. Scope Statement & Scope Baseline

- **Komponen Dalam Lingkup (In-Scope - 7 Modul Wajib):** Modul Registrasi & Pendaftaran Pasien, Rekam Medis Elektronik (RME) Komprehensif, Sistem Penjadwalan Pasien & Dokter, Manajemen Logistik & Pelayanan Farmasi, Integrasi Sistem Laboratorium & Radiologi, Sistem Penagihan (Billing)

& Klaim Otomatis Asuransi/BPJS, serta Jembatan Komunikasi Integrasi API SATUSEHAT Kemenkes RI.

- **Komponen Luar Lingkup (Out-of-Scope):** Pembuatan aplikasi mobile mandiri untuk pasien (Android/iOS), integrasi sistem asuransi komersial internasional komplementer, pengadaan atau penggantian fisik perangkat medis kedokteran, pembuatan basis kode program dari nol, serta implementasi sistem pada jaringan cabang rumah sakit lain.
- **Kriteria Penerimaan Kualitas (Acceptance Criteria):** Kelulusan skenario UAT mencapai target mutlak 100%, performa response time aplikasi berada di bawah ambang 3 detik dalam kondisi beban puncak, tingkat ketersediaan operasional sistem (availability) minimal 99,5%, akurasi konversi migrasi data rekam medis pasien transisi mencapai nilai mutlak 100%, serta seluruh user wajib lulus uji kompetensi sertifikasi sistem internal.

B.3. Product Backlog (Kerangka Agile Scrum)

Daftar keinginan produk (Product Backlog) dikelompokkan dengan metode prioritas MoSCoW guna mengarahkan fokus pengembangan fitur perangkat lunak secara adaptif:

- **Kelompok Must Have (Fitur Wajib Kritis):**
 - *US-01:* Sebagai petugas admisi, saya ingin mendaftarkan pasien baru secara cepat, agar pasien langsung memperoleh nomor rekam medis unik.
 - *US-02:* Sebagai dokter spesialis, saya ingin menginput data anamnesis, kode diagnosis, dan resep digital, agar rekam medis terdokumentasi rapi.
 - *US-03:* Sebagai dokter klinis, saya ingin meninjau riwayat rekam medis historis pasien, agar keputusan tindakan medis tepat sasaran.
 - *US-04:* Sebagai perawat pelaksana, saya ingin menginput data tanda-tanda vital pasien, agar grafik kondisi pasien terpantau oleh tim medis.
 - *US-05:* Sebagai petugas depo farmasi, saya ingin melihat e-resep masuk dan mengelola stok obat, agar dispensing obat akurat.
 - *US-06:* Sebagai petugas billing kasir, saya ingin menghitung otomatis kalkulasi biaya tindakan dan klaim BPJS, agar proses administrasi kepulangan efisien.
 - *US-07:* Sebagai sistem aplikasi, saya wajib mengirimkan data transaksi klinis ke API SATUSEHAT Kemenkes, agar kepatuhan regulasi hukum terpenuhi.
- **Kelompok Should Have (Fitur Sangat Penting):**
 - *US-08:* Sebagai pasien poliklinik, saya ingin melihat display nomor antrian berjalan di layar ruang tunggu klinis.
 - *US-09:* Sebagai Manajer Pelayanan Medis, saya ingin memantau dashboard keterisian tempat tidur (BOR) secara real-time.
 - *US-10:* Sebagai staf sekretariat medis, saya ingin mengubah konfigurasi jadwal praktik bulanan dokter secara dinamis.
- **Kelompok Could Have (Fitur Tambahan Pendukung):**
 - *US-11:* Sebagai jajaran direksi, saya ingin menerima ringkasan laporan grafik pendapatan rumah sakit

harian otomatis melalui email.

- *US-12*: Sebagai analis laboratorium, saya ingin sistem SIMRS menarik data hasil analisis sampel langsung dari mesin lab tanpa input manual.
- *US-13*: Sebagai perawat ruang intensif, saya ingin sistem menampilkan alarm peringatan visual jika hasil laboratorium kritis pasien telah keluar.
- **Kelompok Won't Have (Ditunda untuk Fase Mendatang):**
 - *US-14*: Sebagai pasien umum, saya ingin memesan nomor antrian poliklinik secara mandiri via aplikasi mobile Android/iOS dari rumah.
 - *US-15*: Sebagai pasien rawat jalan, saya ingin melakukan sesi telekonsultasi video interaktif dengan dokter spesialis secara daring.

2.3. Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi

C.1. Pemilihan Metodologi Proyek

Proyek ini secara resmi menerapkan pendekatan metodologi tata kelola **Hybrid (Predictive CPM & Adaptive Agile Scrum)**. Pilihan taktis ini diambil karena karakteristik proyek yang memiliki dua dimensi tantangan berbeda: tata kelola fisik infrastruktur server hardware serta pemindahan database legacy bersifat linear yang membutuhkan kontrol prediktif ketat, diatur menggunakan *Critical Path Method (CPM)*. Sementara itu, komponen kustomisasi perangkat lunak SIMRS dan integrasi API SATUSEHAT memiliki tingkat dinamika perubahan tinggi, sehingga dikelola secara adaptif menggunakan kerangka kerja *Agile Scrum* berbasis siklus sprint dua mingguan.

Untuk mengantisipasi kelemahan khas Agile seperti pembengkakan ruang lingkup (scope creep), manajemen proyek menerapkan disiplin penapisan fitur berbasis kerangka prioritas MoSCoW yang dikawal ketat oleh peran *Product Owner*. Masalah minimnya dokumentasi teknis pada Agile dimitigasi dengan menetapkan kewajiban pembuatan diagram arsitektur, kamus data, dan user manual tertulis sebagai kriteria mutlak pemenuhan **Definition of Done (DoD)** pada penutupan setiap siklus sprint pengerjaan.

C.2. Penjadwalan Jalur Kritis (CPM/PDM)

Jaringan kerja aktivitas dianalisis menggunakan metode diagram precedence untuk memetakan dependensi urutan tugas harian:

ID	Nama Aktivitas Proyek	Durasi (Hari)	Predecessor
A	Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinis	10	-
B	Proses Pengadaan Perangkat Infrastruktur Hardware Server	14	A
C	Instalasi Fisik & Konfigurasi Teknis Infrastruktur	10	B
D	Kustomisasi Konfigurasi Komponen Modul Inti Aplikasi	15	A
E	Kustomisasi Konfigurasi Komponen Modul Penunjang Klinis	10	D
F	Pengembangan Pemrograman Integrasi API SATUSEHAT	12	D
G	Tahap Persiapan, Data Cleansing, & Skrip ETL Migrasi Data	12	A, C
H	Pengujian Integrasi Mutu Sistem Keseluruhan	12	C, D, E, F
I	Pelaksanaan Pengujian User Acceptance Testing (UAT)	10	H, G
J	Penyelenggaraan Program Pelatihan Internal Super User	8	H
K	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kelompok Staf Massal	12	J
L	Eksekusi Migrasi Data Produksi Akhir (Cutover Window)	5	G, I
M	Pelaksanaan Peresmian Transisi Go-Live Sistem Baru	3	I, K, L
N	Pendampingan Teknis & Dukungan Stabilisasi Pasca Go-Live	12	M

Analisis Parameter Penjadwalan:

- **Rute Jalur Kritis Proyek:** Aktivitas A → D → F → H → J → K → M → N.
- **Total Durasi Jalur Kritis Teknis:** **84 Hari Kerja** efektif.
- **Sinkronisasi Durasi (Koreksi Logika Proyek):** Total akumulasi durasi aktif eksekusi teknis pada alur kritis adalah 84 hari kerja, atau setara dengan **14 minggu** efektif jika dihitung berbasis 6 hari kerja per minggu. Selisih pagu waktu hingga mencapai total **24 minggu** makro yang tertera pada dokumen Project Charter merupakan alokasi cadangan waktu terencana (buffer time). Waktu tersebut diserap untuk urusan pemenuhan berkas administrasi pra-proyek, masa tunggu pengiriman logistik perangkat keras server oleh vendor luar negeri (vendor lead time), serta penyediaan fase pendampingan

operasional penuh (extended hypercare support) pasca go-live guna memastikan kestabilan sistem pelayanan rumah sakit.

C.3. Estimasi Biaya Berbasis 3-Tier (Sampel Modul Utama Kritis)

Teknik estimasi tiga titik (PERT) diterapkan pada modul-modul kustomisasi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi guna memperoleh nilai ekspektasi biaya yang mathematically sound:

Komponen Modul Utama	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Value (E)
Rekam Medis Elektronik (RME)	Rp 250.000.000	Rp 350.000.000	Rp 500.000.000	Rp 358.333.333
Billing Kasir & Klaim BPJS	Rp 180.000.000	Rp 250.000.000	Rp 380.000.000	Rp 260.000.000
Jembatan Integrasi API SATUSEHAT	Rp 120.000.000	Rp 180.000.000	Rp 300.000.000	Rp 190.000.000
Total Sampel Komponen Kustomisasi	Rp 550.000.000	Rp 780.000.000	Rp 1.180.000.000	Rp 808.333.333

Catatan Rumus Ekspektasi: $E = (O + 4M + P) / 6$. Hasil kalkulasi matematika ekspektasi untuk tiga modul sampel ini adalah Rp 808.333.333, yang selaras berada di dalam koridor pagu anggaran Pengembangan & Kustomisasi total sebesar Rp 800.000.000 pada rincian Project Charter.

Justifikasi Alokasi Anggaran Kontingensi (15%): Pagu cadangan dana kontingensi senilai ****Rp 675.000.000**** (koreksi matematika: 15% dari total investasi 4,5 Miliar adalah tepat 675 Juta) dialokasikan khusus demi memproteksi proyek dari fluktuasi harga impor hardware server akibat pergeseran nilai kurs mata uang asing, perubahan mendadak regulasi skema data Kemenkes, serta risiko penemuan kompleksitas struktur database saat ekstraksi data lama.

2.4. Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas

D.1. Risk Register

Matriks registrasi risiko disusun untuk memetakan parameter probabilitas (P) dan dampak (D) dengan rentang nilai skala 1-5, guna merumuskan tindakan penanggulangan yang proporsional:

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko Proyek	P	D	Skor	Strategi Mitigasi Operasional Utama
R-01	Organisasi	Resistensi dokter dan perawat terhadap workflow pengisian data digital baru.	4	4	16	Menyelenggarakan workshop sosialisasi awal intensif dan menunjuk 'Super User' senior tiap unit sebagai agen pendamping lapangan.
R-02	Teknis	Kegagalan skrip ETL database lama yang memicu kehilangan data rekam medis pasien historis.	3	5	15	Melakukan uji coba prosedur migrasi data (dry-run) minimal sebanyak 3 kali di lingkungan server staging sebelum hari cutover.
R-03	Eksternal	Keterlambatan pengiriman perangkat infrastruktur server fisik oleh pihak ketiga vendor logistik.	3	4	12	Mencantumkan klausul kesepakatan sanksi denda keterlambatan pengiriman harian secara rigid di dalam dokumen kontrak jual-beli.
R-04	Eksternal	Perubahan mendadak spesifikasi struktur field data atau skema API koneksi SATUSEHAT Kemenkes.	3	4	12	Menyediakan alokasi cadangan sprint khusus (buffer sprint) pada roadmap pengkodean untuk adaptasi update dokumentasi API.
R-05	Teknis	Penurunan performa response time aplikasi (sistem lambat) saat diakses bersamaan pada jam puncak.	3	3	9	Melakukan pengujian beban (stress & load testing) secara ketat menggunakan tools JMeter sebelum memberikan persetujuan rilis.

D.2. Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Analisis kuantitatif dampak finansial paparan risiko utama dihitung dari perkalian nilai probabilitas dengan besaran taksiran kerugian finansial di lapangan:

- Paparan Risiko R-01 (Resistensi Alur Kerja): Probabilitas 80% × Estimasi Dampak Rp 350.000.000 = ****Rp 280.000.000****
- Paparan Risiko **R-03** (Keterlambatan Pengiriman Infrastruktur): Probabilitas 80% × Estimasi Dampak Rp 400.000.000 = ****Rp 320.000.000****

- Paparan Risiko R-02 (Kegagalan Ekstraksi Data): Probabilitas 60% × Estimasi Dampak Rp 500.000.000
= **Rp 300.000.000**
- **Total Akumulasi Nilai EMV Paparan Risiko Utama: Rp 900.000.000**

Analisis & Kebijakan Finansial Proyek: Mengingat total nilai kalkulasi EMV kerugian risiko (Rp 900.000.000) teridentifikasi berada di atas pagu alokasi dana kontingensi awal (Rp 675.000.000), manajemen proyek mengambil kebijakan strategis untuk memperketat aktivitas pengawasan mitigasi pada area pembersihan database dan program pendekatan persuasif internal staf klinis. Langkah preventif ini dirancang guna menekan angka probabilitas kemunculan risiko ke tingkat serendah mungkin, sehingga potensi realisasi kerugian finansial dapat dihindari.

D.3. Rencana Manajemen Kualitas (Quality Management Plan)

- **Standar Acuan Kualitas Mutu:** Kepatuhan standar internasional pengujian sistem ISO/IEC 25010, keselarasan regulasi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta pematuhan dokumen spesifikasi teknis interoperabilitas SATUSEHAT Kemenkes RI.
- **Aktivitas Penjaminan Kualitas (Quality Assurance - QA):** Penerapan aturan peninjauan kode pemrograman harian sesama pengembang (*Daily Code Review*), pengujian kualitas keamanan kode statis memanfaatkan platform SonarQube, pematuhan standar baku penulisan kode (coding standards), serta evaluasi proses tim di tiap akhir iterasi melalui sesi *Sprint Retrospective*.
- **Aktivitas Pengendalian Kualitas (Quality Control - QC):** Eksekusi rangkaian pengujian fungsional otomatis mencakup Unit Testing (framework JUnit), API Integration Testing (aplikasi Postman), UI System Testing (tools Selenium), Performance Load Testing (aplikasi JMeter), serta audit kerentanan celah keamanan cyber menggunakan OWASP ZAP.
- **Kriteria Kelayakan Rilis (Acceptance Thresholds):** Waktu respons aplikasi wajib berada di bawah ambang maksimal 3 detik saat diuji dengan beban akses simultan oleh 1.000 pengguna aktif, indeks keandalan operational server (uptime availability) minimal mencapai target 99,5%, jumlah temuan celah keamanan berkategori *Blocker / Critical* wajib bernilai nol, temuan bug minor di bawah 5, serta persentase cakupan pengujian kode (*Code Coverage*) minimal menyentuh angka 80%.

2.5. Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan

E.1. Struktur Tim & RACI Matrix

Komposisi alokasi SDM proyek melibatkan koordinasi lintas keahlian dengan total 20 personel inti: Project Manager (1), Tech Lead (1), Developer Engineer (5), Business Analyst/Product Owner (1), QA Lead (1), QA Engineers (2), Data Lead (1), Data Migration Specialists (2), Change Management Lead (1), Trainer Aplikasi (2), dan IT Infrastructure Specialists (2).

Matriks Pertanggungjawaban RACI (Responsibility Assignment Matrix):

Aktivitas Utama Proyek	PM	Tech Lead	BA/ PO	QA Lead	Data Lead	Change Lead
Analisis Detail Kebutuhan Alur	A	C	R	C	C	C
Kustomisasi Konfigurasi Modul	C	R	C	I	I	I
Pelaksanaan Pengujian Sistem	I	C	C	R/A	C	I
Eksekusi Migrasi Database Legacy	C	C	C	I	R/A	I
Penyelenggaraan Program Pelatihan	C	I	C	I	I	R/A
Eksekusi Peluncuran Go-Live	A	R	C	C	R	R

Keterangan Singkatan Kode Peran: R = Responsible (Pelaksana), A = Accountable (Penanggung Jawab Utama), C = Consulted (Narasumber Pendapat), I = Informed (Penerima Laporan).

Analisis Pembebanan Kerja Tim & Koreksi Struktur: Berdasarkan analisis pemetaan peran awal, teridentifikasi indikasi kelebihan beban tugas (*overload*) kronis pada figur Tech Lead, yang memegang peran pelaksana langsung (R) pada empat aktivitas lintas divisi strategis secara simultan. Guna memitigasi risiko kelelahan tim dan bottleneck keputusan teknis, struktur organisasi tim proyek disempurnakan dengan menunjuk seorang *Senior Developer* internal untuk bertindak resmi sebagai *Deputy Tech Lead*. Personel ini didelegasikan untuk mengambil alih tugas pengawasan harian konfigurasi modul aplikasi SIMRS.

E.2. Rencana Komunikasi & Pelaporan (Communications Plan)

Tata kelola penyebaran informasi proyek diatur secara disiplin guna menjaga keselarasan pemahaman antar stakeholder:

- **Pertemuan Pertama Kick-off Meeting:** Diselenggarakan 1 kali di awal proyek menggunakan metode rapat tatap muka fisik, mengundang seluruh jajaran direksi, komite medis, kepala instalasi, serta tim internal proyek guna menyamakan visi target capaian.
- **Daily Standup Meeting:** Digelar rutin setiap pagi hari dengan batasan durasi ketat 15 menit memanfaatkan media Zoom virtual / koordinasi WhatsApp group khusus, berfokus memetakan progres harian, rencana tugas 24 jam ke depan, serta hambatan teknis tim pengembang.
- **Sprint Planning & Review Sessions:** Dilaksanakan berkala per siklus dua minggu sekali melalui forum demo aplikasi tatap muka langsung, mempertemukan tim pengembang dengan perwakilan user departemen untuk memvalidasi fungsi fitur hasil kustomisasi terbaru.

- **Steering Committee Meeting:** Dilaksanakan sebulan sekali di tingkat manajemen eksekutif bersama jajaran Direktur Utama, bertujuan memaparkan laporan pencapaian tonggak proyek (milestones), review serapan dana, serta penandatanganan dokumen perubahan lingkup strategis.
- **Weekly Status Report Distribution:** Dokumen rangkuman formal tertulis mengenai status kesehatan proyek (mencakup matriks progres fisik, performa anggaran, kendala kritis, dan rencana aksi) dikirimkan otomatis via email sistem tiap hari Jumat sore kepada seluruh stakeholder terkait.

E.3. Manajemen Pengadaan Perangkat (Procurement Management)

- **Pernyataan Ruang Lingkup Pekerjaan (SOW) Paket Hardware Server:** Pengadaan 3 unit server komputasi fisik berspesifikasi tinggi (spesifikasi minimal per unit server: prosesor 64 Core, kapasitas memori 256GB RAM, media penyimpanan enterprise 4TB SSD), 1 unit Storage Area Network (SAN) berkapasitas bersih minimal 20TB, serta 1 unit perangkat keras Firewall eksternal berkemampuan throughput data minimal 1Gbps. Paket pengadaan wajib mencakup jasa perakitan fisik di ruang server, instalasi OS dan sistem database awal, penyelenggaraan pelatihan teknis operasional selama 3 hari bagi staf IT internal rumah sakit, serta pemberian jaminan garansi pemeliharaan suku cadang penuh selama 3 tahun kalender.
- **Bobot Penilaian Kriteria Evaluasi Proposal Vendor:** Parameter penawaran nilai harga ekonomis (bobot penilaian 30%), pemenuhan spesifikasi kualitas teknis barang (bobot penilaian 40%), kesiapan komitmen dukungan purnajual dan kecepatan kesepakatan SLA vendor (bobot penilaian 20%), serta rekam jejak portofolio reputasi pekerjaan vendor sebelumnya (bobot penilaian 10%).
- **Jenis Kontrak Kerja Perjanjian:** Kontrak Harga Pasti Mutlak (*Firm Fixed Price Contract*). Pilihan ini diambil secara sadar guna memberikan kepastian angka pengeluaran anggaran total bagi manajemen rumah sakit, menggeser seluruh konsekuensi risiko pembengkakan biaya akibat kenaikan harga barang di pasar kepada pihak penyedia vendor, serta mempermudah jalurnya proses audit akuntansi pengadaan instansi kesehatan.

2.6. Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan

F.1. Strategi Peluncuran Sistem (Deployment Strategy)

Proyek SIMRS ini menerapkan kombinasi terencana antara Strategi Uji Coba Unit (*Pilot Project*) dan Peluncuran Bertahap (*Phased Rollout*). Pemilihan kombinasi metode ini didasarkan pada pertimbangan keselamatan kerja di lingkungan operasional rumah sakit yang berkategori kritis, di mana penghentian layanan akibat kegagalan sistem tidak boleh terjadi. Dengan metode ini, sistem akan diuji coba dan dimantapkan terlebih dahulu pada satu unit pelayanan sebelum diekspansikan ke departemen penunjang lainnya.

Linimasa Rencana Transisi Sistem Akhir (Cutover Plan Baseline):

- Minggu ke-1 hingga Minggu ke-2: Aktivasi dan pemantapan sistem pilot khusus pada unit Instalasi Rawat Jalan.

- Minggu ke-3: Perluasan integrasi sistem masuk ke unit pelayanan ruang rawat inap pasien.
- Minggu ke-4: Pengaktifan fitur e-resep digital terkoneksi langsung ke instalasi gudang farmasi depo obat.
- Minggu ke-5 hingga Minggu ke-6: Penyambungan pipa integrasi data hasil pemeriksaan ke unit laboratorium dan radiologi.
- Minggu ke-7: Sinkronisasi akhir operasional sistem billing kasir pembayaran dan validasi klaim berkas BPJS Kesehatan.
- Minggu ke-8: Deklarasi peresmian menyeluruh (*Full Go-Live*) aplikasi SIMRS baru di seluruh penjuru rumah sakit.

F2. Rencana Migrasi Data & Skenario Pemulihan

Proses pemindahan data database pasien legacy diatur melalui urutan tahapan yang rigid: Pemetaan struktur tabel data asal → Penyusunan cetak biru transformasi kolom database (*Data Mapping Blueprint*) → Pembersihan inkonsistensi data sampah (*Data Cleansing*) → Penulisan skrip pemrograman ETL otomatis → Pelaksanaan simulasi latihan migrasi pada server staging (diulang minimal sebanyak 3 kali) → Audit validasi keakuratan sampel baris data oleh komite rekam medis → Eksekusi migrasi data produksi final saat jendela waktu sepi (cutover maintenance window) → Verifikasi rekonsiliasi akhir jumlah total baris record basis data.

Rencana Skenario Pemulihan Darurat (Rollback Plan): Apabila saat jendela cutover berlangsung teridentifikasi indikasi kerusakan, korupsi, atau kehilangan data medis vital pasien dengan tingkat persentase di atas ambang toleransi maksimal 5%, manajer proyek memegang wewenang penuh untuk menghentikan proses dan memerintahkan tim infrastruktur segera mengeksekusi skenario pemulihan (*restore backup database*) ke kondisi semula dengan target durasi waktu penyelesaian di bawah 2 jam. Jika aplikasi SIMRS baru mendadak mengalami kelumpuhan total fungsionalitas operasional (system crash) dalam kurun waktu 1 jam pertama pasca go-live, alur pelayanan rumah sakit akan dialihkan sementara kembali memanfaatkan sistem legacy lama guna menjamin kontinuitas keselamatan penanganan pasien di lapangan.

F3. Rencana Pelatihan Pengguna & Tata Kelola Perubahan

Program pelatihan kompetensi disusun terbagi menjadi kelompok kelas praktis (*hands-on*) terukur: Kelompok inti *Super User* (10 personel perwakilan IT dan unit) diberikan pelatihan intensif bersertifikasi selama 5 hari penuh; Kelompok profesi Dokter (50 orang) difokuskan pada simulasi pengisian rekam medis digital interaktif selama 2 hari kerja; Kelompok Perawat (100 orang) dilatih mengoperasikan asuhan keperawatan digital selama 2 hari; Staf Administrasi Kasir & Admisi Pendaftaran (30 orang) diberikan materi manajemen transaksi dan pembukuan selama 3 hari; serta staf teknis unit Farmasi, Lab, dan Radiologi dilatih masing-masing selama 2 hari efektif. Seluruh rangkaian didukung ketersediaan video tutorial digital mandiri yang dapat diakses via portal intranet rumah sakit.

Strategi meredam resistensi pengguna (*Change Management*) dijalankan melalui kombinasi instrumen formal dan persuasif: Penerbitan Surat Keputusan Instruksi Wajib tertulis dari Direktur Utama,

penyelenggaraan forum musyawarah terbuka (*Town Hall Meeting*) sebanyak 3 sesi untuk menyerap aspirasi staf, pembukaan layanan posko helpdesk interaktif di lapangan selama 24 jam seminggu, pemasangan infografis media poster petunjuk alur di koridor kerja, serta penunjukan figur perawat dan dokter senior berwibawa untuk bertindak resmi sebagai agen perwakilan perubahan (*Super User Champions*) di unit kerja masing-masing.

2.7. Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan

G.1. Earned Value Management (EVM) – Analisis Kinerja Evaluasi Minggu ke-12

Pada titik evaluasi paruh waktu proyek di minggu ke-12, dicatat ringkasan data finansial operasional riil lapangan sebagai berikut: Nilai Rencana Progres Pekerjaan / Planned Value (PV) = Rp 600.000.000; Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan / Earned Value (EV) = Rp 450.000.000; Nilai Pengeluaran Dana Riil / Actual Cost (AC) = Rp 540.000.000; dengan total pagu Anggaran Proyek / Budget at Completion (BAC) sebesar Rp 4.500.000.000.

Kalkulasi Parameter Indikator Performa Finansial:

- Indeks Kinerja Jadwal / Schedule Performance Index (SPI) = $EV / PV = 450 \text{ Juta} / 600 \text{ Juta} = **0,75**$.
(Nilai SPI di bawah angka ambang 1,0 memberikan indikasi objektif bahwa progres pengerjaan fisik proyek mengalami keterlambatan/tertinggal dari target jadwal linimasa rencana).
- Indeks Kinerja Biaya / Cost Performance Index (CPI) = $EV / AC = 450 \text{ Juta} / 540 \text{ Juta} = **0,83**$.
(Nilai CPI di bawah angka ambang 1,0 memberikan indikasi objektif bahwa penggunaan dana operasional proyek berstatus boros atau mengalami kondisi melebihi proyeksi anggaran / over budget).

Proyeksi Nilai Akhir Total Biaya Proyek (Estimate at Completion - EAC):

Berdasarkan asumsi realistis di mana performa kinerja CPI dan SPI yang buruk ini akan terus berlanjut hingga akhir proyek, maka prakiraan total biaya penyelesaian dihitung memanfaatkan formula komprehensif: $EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI \times SPI)] = 540 \text{ Juta} + [(4,5 \text{ Miliar} - 450 \text{ Juta}) / (0,83 \times 0,75)] = **Rp 7.046.024.096**$.

Indeks Target Efisiensi Sisa Proyek (To-Complete Performance Index - TCPI):

Guna mengembalikan kondisi tata kelola keuangan proyek agar hasil akhir pengerjaan dapat tepat menyentuh angka pagu BAC awal Rp 4,5 Miliar, maka sisa pekerjaan proyek wajib diselesaikan dengan tingkat efisiensi performa tim pengembang yang dinaikkan mencapai target indeks ****1,02****.

Justifikasi & Catatan Akuntansi EVM Terhadap Total Anggaran (PENTING): Angka akumulasi nilai PV sebesar Rp 600.000.000 pada minggu ke-12 ini secara khusus murni merepresentasikan porsi serapan dana anggaran pengeluaran operasional (Operational Expenditure - OpEx) untuk membiayai jasa kustomisasi modul perangkat lunak dan koordinasi tim di lapangan. Alokasi komponen dana belanja modal besar (Capital Expenditure - CapEx) seperti biaya lisensi perangkat lunak utama (Rp 1,2 Miliar) dan belanja fisik hardware infrastruktur server (Rp 800 Juta) dicatat terpisah dalam pembukuan keuangan rumah sakit sebagai aset investasi awal berstatus **Fixed Prepaid Capital**. Pemisahan pencatatan ini dilakukan secara sengaja agar

besarnya biaya investasi awal tidak mengacaukan visualisasi perhitungan rumus indeks volatilitas efisiensi kinerja harian tim di lapangan.

G.2. Project Closure Checklist

Prosedur penutupan proyek SIMRS wajib memenuhi kriteria pemeriksaan empat pilar utama guna menjamin legalitas serah terima:

- **Penutupan Administratif (Administrative Closure):** Pengarsipan seluruh dokumen korespondensi resmi proyek, penandatanganan berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pihak Direksi Rumah Sakit, penutupan ikatan kontrak kerja dengan penyedia vendor, pelaksanaan audit kepatuhan dokumen, serta penutupan riwayat formulir permintaan perubahan lingkup.
- **Penutupan Teknis (Technical Closure):** Penyerahan penuh seluruh kredensial hak akses sistem operasional (*Handover*), deployment source code versi final ke server produksi utama, penyerahan berkas cetak dokumen arsitektur teknis sistem beserta buku manual panduan operasional pengguna, penandatanganan surat kelulusan uji pengujian mutu, serta simulasi pengujian skenario pemulihan bencana sistem (*Disaster Recovery Testing*).
- **Penutupan Finansial (Financial Closure):** Pelaksanaan audit laporan keuangan menyeluruh terhadap realisasi total pengeluaran dana investasi proyek, pelunasan sisa tagihan termin pembayaran akhir bagi vendor pihak ketiga, pengembalian sisa alokasi anggaran kontingensi yang tidak terpakai kembali masuk ke kas keuangan rumah sakit, serta penyusunan buku laporan penutupan keuangan proyek final.
- **Penutupan SDM (HR Closure):** Pelaksanaan penilaian rapor evaluasi kinerja individu bagi anggota personel tim internal proyek, penerbitan sertifikat penghargaan atas partisipasi kerja, pembubaran organisasi tim kerja proyek secara resmi oleh manajemen, serta pendistribusian surat apresiasi ucapan terima kasih kepada seluruh anggota.

G.3. Rencana Pemeliharaan Sistem (Maintenance & SLA Plan)

- **Parameter Batas Kualitas Layanan Purnajual (SLA):** Batas durasi waktu respons awal (*Response Time*) laporan insiden kerusakan berkategori Kritis ditetapkan maksimal 15 menit dari pelaporan, batas waktu penyelesaian perbaikan (*Resolution Time*) gangguan fatal operasional maksimal dalam kurun 4 jam kerja, serta jaminan persentase tingkat keandalan server aplikasi (*System Uptime Availability*) dipatok minimal sebesar 99,5% per bulan kalender.
- **Klasifikasi Jenis Pemeliharaan Sistem Berkelanjutan:** *Corrective Maintenance* ditujukan khusus untuk penanganan perbaikan bug program tak terduga; *Adaptive Maintenance* difokuskan untuk adaptasi pembaruan versi OS server atau penyesuaian regulasi skema data Kemenkes baru; *Perfective Maintenance* memfasilitasi optimasi performa query database dan pembaruan minor antarmuka; serta *Preventive Maintenance* mencakup aktivitas backup database terjadwal rutin dan pemasangan patch keamanan siber secara berkala.
- **Estimasi Alokasi Biaya Pemeliharaan Tahunan:** Dianggarkan berkisar antara 15% hingga 20% dari total nilai pengembangan kustomisasi aplikasi, yakni dialokasikan dana operasional tetap sebesar **Rp 675.000.000 hingga Rp 900.000.000 per tahun**.

DAFTAR PUSTAKA

1. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
3. PATH. (2025). *Health Information System Project Management Toolkit*. PATH/Technical Assistance Platform.
4. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*.
5. Pratama, Y. H. C., et al. (2023). Analisa Kelayakan Investasi SIMRS Menggunakan Metode Information Economics. *Jurnal Informatika Polinema*, 9(4), 493-500.

3. LAMPIRAN

Lampiran 1: Rincian Anggaran Finansial Definitif

Seluruh alokasi biaya pengeluaran modal dan operasional diatur secara seimbang guna memenuhi pagu batas total investasi Rp 4.500.000.000 tanpa menimbulkan deviasi perhitungan matematika dasar.

Lampiran 2: Struktur Jaringan Kerja Jalur Kritis (84 Hari Kerja)

Visualisasi urutan tugas kritis yang tidak memiliki nilai tenggang waktu kelonggaran (zero float time):

A (Analisis - 10 hari) → D (Modul Inti - 15 hari) → F (API SATUSEHAT - 12 hari) → H (Pengujian - 12 hari) → J (Pelatihan Super User - 8 hari) → K (Pelatihan Massal - 12 hari) → M (Go-Live - 3 hari) → N (Hypercare Support - 12 hari) = Total 84 Hari Kerja.

Lampiran 3: Format Formulir Lessons Learned

Digunakan pada sesi penutupan proyek untuk mendokumentasikan temuan keberhasilan teknis maupun kegagalan proses operasional sebagai aset pembelajaran organisasi di masa mendatang.